

Projecte PROP - Hidato

Grup 13.1

Gutiérrez José, Hector (hector.gutierrez.jose)

Perera Núñez, Alèxia (alexia.perera)

Ramon Domènech, Jordi (jordi.ramon.domenech)

Rodríguez Camacho, Marc (marc.rodriguez.camacho)

Versió 3.0

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Facultat d'Informàtica de Barcelona



Index

1. Guia d'execució	3
2. Manual d'Usuari	4
2.1 Inici de Sessió	4
2.2 Menu Principal	6
2.3 Repositoris i Crear Jocs	9
2.3.1 Llista Repositoris d'un Usuari	9
2.3.2 Llista Hidatos d'un Repositori	10
2.4. Generar Hidatos	12
2.5. Rankings	16
2.6. Jugar	19
2.6.1 Joc Clàssic	19
2.6.2 Joc Cooperatiu	22
2.6.3 Joc Competitiu	22
2.7 Funcions d'Administrador	23

1. Guia d'execució

S'ha d'escriure a la terminal la següent comanda per executar el nostre programa:

`.\gradlew.bat run`

2. Manual d'Usuari

2.1 Inici de Sessió

A l'hora d'iniciar el programa la primera cosa que veurem sera la pantalla d'inici de sessió.



The screenshot shows a window titled "Hidato Game" with a light gray background. In the center, the word "HIDATO" is displayed in a large, bold, black font. Below the title, there are two text input fields. The first is labeled "Usuari:" and the second is labeled "Contrasenya:". At the bottom of the window, there are three buttons: "Iniciar Sessió", "Registrar-se", and "Sortir".

En aquesta vista tindrem 2 camps de text, un per nom d'usuari i un altre per contrasenya i tres botons, un per iniciar sessió, un altre per Registrar-se i un altre per sortir.

1. Iniciar Sessió

Per iniciar sessió s'haurà d'emplenar el camp de text Usuari amb un nom d'usuari i el camp de contrasenya amb la contrasenya de l'usuari. Si no existeix cap usuari amb aquest nom d'usuari fallarà, ja que s'haurà de registrar abans l'usuari. Si la contrasenya es incorrecta donarà també un missatge d'error.

2. Registrar-se

Per registrar un compte s'haurà d'emplenar el camp de text Usuari amb un nom d'usuari i el camp de contrasenya amb la contrasenya que vulguem assignar-li. Un cop emplenats s'haurà de clicar el botó Registrar-se i si no hi ha cap usuari amb aquest nom d'usuari es registrarà correctament.

3. Sortir

Si es clica el botó sortir, es tancarà l'aplicació.

2.2 Menu Principal

Un cop iniciada sessió, el primer que veurem serà el menú principal. Dins d'aquest trobarem diferents botons per poder utilitzar l'aplicació.



Si inicialitzem sessió com a admin (usuari: admin, contrasenya: admin), podrem accedir a opcions addicionals.

Jugar

Generació d'Hidatos

Rankings

Repositoris

Administrador

Tancar Sessió

Els diferents botons amb les seves funcions son:

1. Jugar

S'anirà a la llista de jocs de l'usuari amb la sessió iniciada.

2. Generació d'Hidatos

S'anirà a la vista de generació d'Hidatos, on es podran generar nous hidatos o crear a mà hidatos propis.

3. Rankings

S'anirà a la vista de rankings, on es podrà veure el ranking global i els rankings personals de l'usuari amb sessió inicialitzada.

4. Repositoris

S'anirà a la llista de repositoris de l'usuari amb la sessió iniciada.

5. Administrador (només si el compte es administrador)

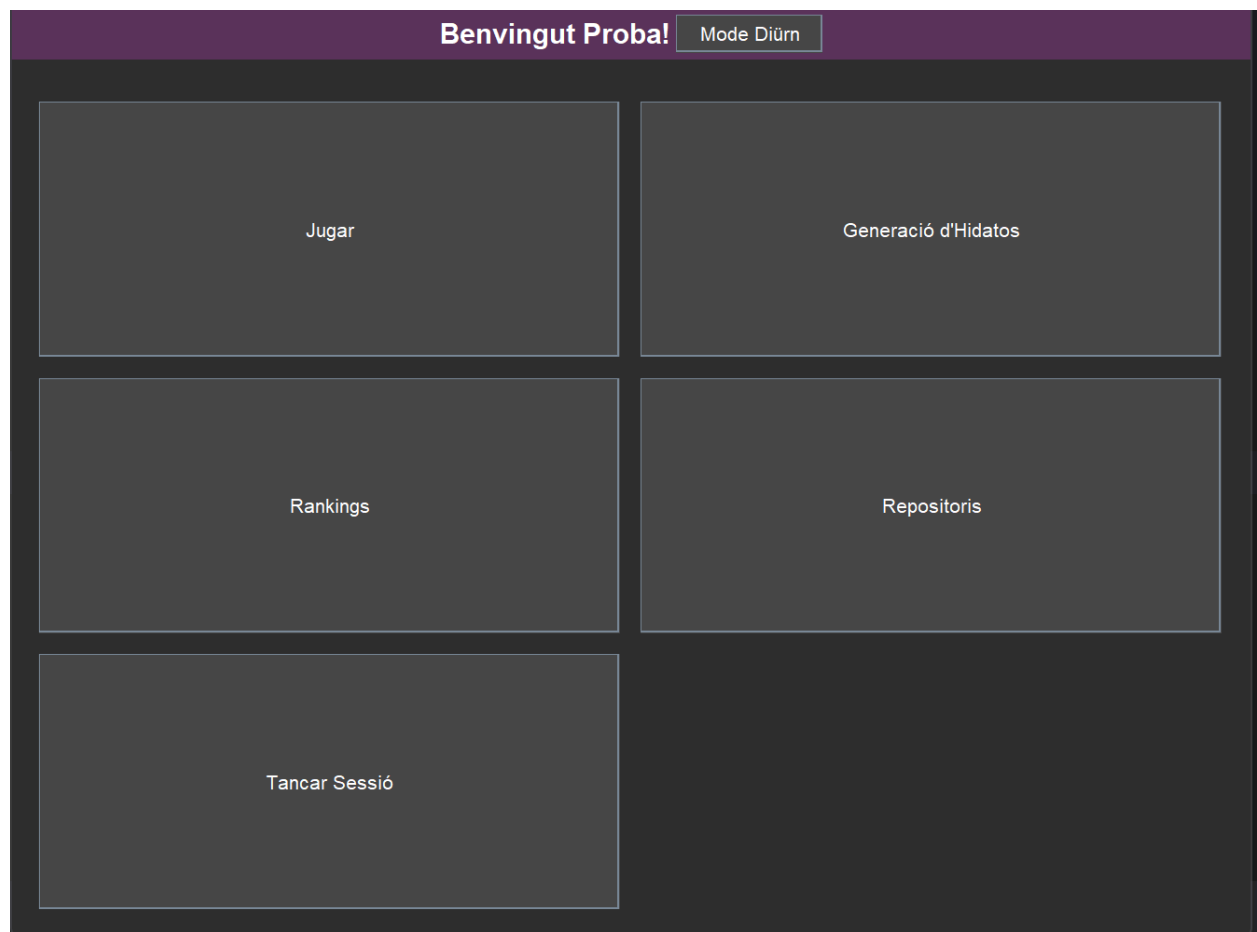
S'anirà a la vista d'administrador.

6. Tancar Sessió

Es tancarà la sessió i tornarem al menú d'inici de sessió.

7. Mode Nocturn

Es canviarà a mode Nocturn, fent el fons oscur i el text blanc.



2.3 Repositoris i Crear Jocs

2.3.1 Llista Repositoris d'un Usuari

Quan cliquem el botó Repositoris del menú principal anirem a la llista de Repositoris de l'usuari.

Repositori de Hidatos

Repositoris

0 - Repo (1 hidatos)

Nom:

Crear repositori

Eliminar seleccionat

Ver Hidatos

Compartir

Menú principal

Aquí veurem una llista dels repositoris que té l'usuari amb sessió iniciada. Podem seleccionar un dels repositoris que tenim i veure els seus hidatos, crear nous repositoris o eliminar el seleccionat.

1. Crear Repositori

Si s'emplena el camp de nom i selecciona el botó "crear repositori" es creara un repositori buit amb aquest nom. Si ja existeix un repositori d'aquest usuari amb el mateix nom donarà error, si no s'emplena el camp de nom també donarà error.

2. Eliminar Repositori Seleccionat

Si es clica en un repositori, aquest es seleccionarà. Si tenim un repositori seleccionat i cliquem el botó "Eliminar Seleccionat" aquest s'esborrarà.

3. Veure Hidatos Repositori Seleccionat

Si es clica en un repositori, aquest es selecciona. Si tenim un repositori seleccionat i cliquem el botó “Ver Hidatos” anirem a la llista d’Hidatos del Repositori.

4. Compartir Repositori seleccionat

Si es clica en un repositori, aquest és seleccionat. Si tenim un repositori seleccionat i cliquem el botó “Compartir”, s’obrirà una finestra per introduir el nom de l’usuari al que es vol compartir. Un cop introduït un nom vàlid, es crearà una copia d’aquest repositori a la llista de repositoris de l’usuari seleccionat.

2.3.2 Llista Hidatos d’un Repositori

Un cop dins del Repositori veurem la llista de Hidatos que té aquest repositori (si es que té algun).

Hidatos del Repositori

Hidatos disponibles

ID: 16 (2x2) - FACIL

ID: 2 (4x4) - FACIL

ID: 20 (2x8) - FACIL

ID: 21 (9x9) - DIFICIL

ID: 6 (2x5) - FACIL

ID: 9 (4x4) - FACIL

ID: 11 (3x3) - FACIL

ID: 15 (8x8) - MITJA

Crear Joc

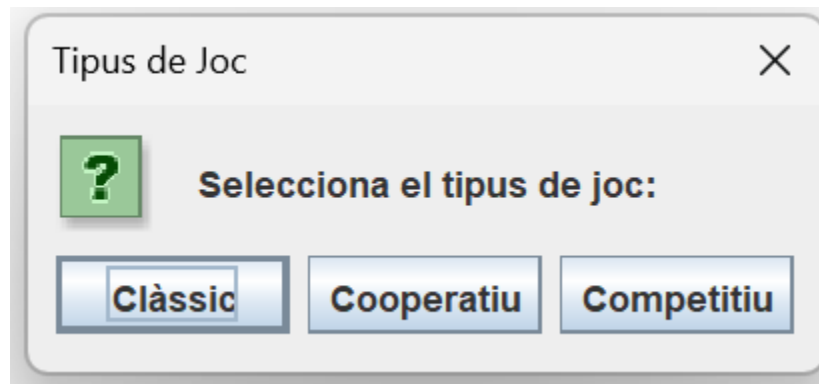
Eliminar Hidato

Tornar

Dins d'aquest menú podem tornar a la llista de Repositoris, crear un game de l'Hidato Seleccionat o esborrar l'Hidato seleccionat.

1. Crear Game

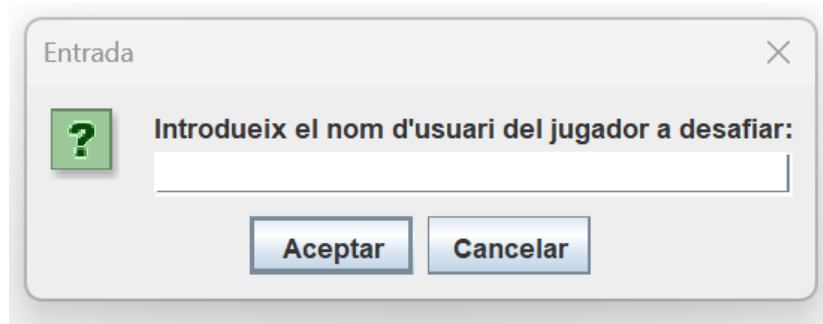
Quan es clica en un hidato aquest es selecciona, si es clica a Crear Joc amb un joc seleccionat sortirà un menú per crear un Joc d'aquest Hidato.



1.1 Si es clica en Clàssic, és crearà un joc normal d'aquest Hidato.

1.2 Si es clica en Cooperatiu es crearà un joc cooperatiu d'aquest Hidato.

1.3 si es clica en Competitiu, et demanarà el nom d'usuari de l'usuari que vols desafiar, un cop escrit un nom d'usuari vàlid (un usuari que està registrat al sistema) es crearà un joc competitiu d'aquest Hidato.



2. Esborrar Hidato Seleccionat

Seleccionant un hidato i clicant el botó d'eliminar hidato, esborrarem l'hidato seleccionat i els jocs associat a aquest.

2.4. Generar Hidatos

Quan cliquem el botó Generació d'Hidatos del menú principal anirem a la llista de Repositoris de l'usuari.

Generador Automàtic d'Hidatos

1. Paràmetres de Creació

Dificultat:

Fàcil

Adjacència:

Quadrat (Aresta)

Generar Hidato

Crear Hidato Custom

Introduir Hidato

2. Desa al Repositori

Repositori:

0 - Repo

Pujar al Repositori

Menú principal

Dins d'aquesta vista, tindrem 3 maneres de generar un hidato i un selector per guardar l'hidato generat a un repositori.

1. Generar Hidato

Si introduïm la dificultat i adjacència, podem generar un hidato de manera ràpida. En aquest cas, la dificultat definirà la mida i el número d'amagats de l'hidato generat.

2. Generar Hidato Custom

Si cliquem a crear Hidato Custom s'obrirà la següent finestra:

 Configurar Hidato Custom ✕

Files (2-20):

Columnes (2-20):

Màx. Caselles:

Prob. Amagar (0.0-1.0):

Adjacència:

Quadrat (Aresta) ▼

Tipus Mapa:

Rectangular ▼

Cancel·lar

Generar Custom

Aquí podrem especificar número de files i columnes, el número màxim de caselles (és a dir, el número de la casella final) i la probabilitat d'amagar les caselles generades (probabilitat de que sortin com a ?). També podrem escollir adjacència del nostre Hidato i la forma que tindrà el tauler.

3. Introduir Hidato

Si cliquem a introduir Hidato s'obrirà la següent finestra:


Configurar Hidato Manual
✕

Files (2-20):

Columnes (2-20):

Adjacència: Quadrat (Aresta) ▼

Cancel·lar
Següent

Introduïnt el número de files i columnes adjacència, podrem passar a emplenar el nostre Hidato manualment.


Introduir Caselles de l'Hidato (4x3)
✕

Instruccions: '?' casella buida | '#' fora del tauler | '*' forat bloquejat
O un número (ex: 1, 2, ...)

?	?	?
?	?	?
?	?	?
?	?	?

Cancel·lar
Validar i Carregar

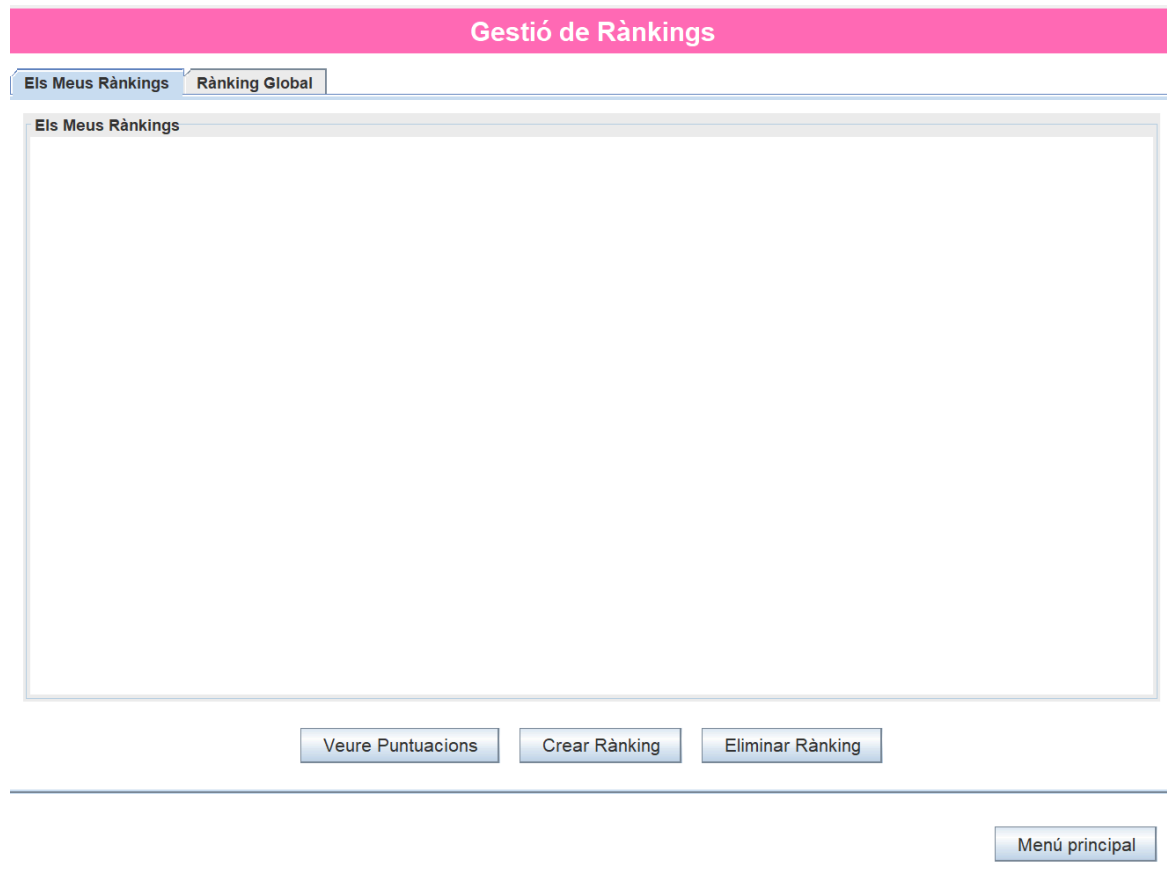
Un cop hem emplenat les caselles del nostre hidato, clicarem a validar i carregar. Això validara el nostre hidato i comprovarà que tingui solució. Si el nostre Hidato és vàlid, es generarà el nostre Hidato, si no ho és, et dirà quin error hi ha i podras continuar editant.

4. Desar a Repositori

Un cop hem generat (o introduït) un Hidato, el següent serà desar al repositori, seleccionarem un Repositori de la llista de repositoris de l'Usuari i al clicar al botó Pujar al repositori es guardarà l'Hidato al repositori seleccionat.

2.5. Rankings

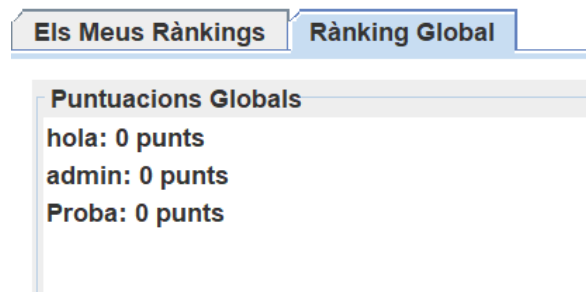
Quan cliquem el botó Rankings del menú principal anirem al menú de Rankings.



Dins d'aquest podrem veure el Ranking Global i crear Rankings personalitzats amb els usuaris que es vulgui. Hi han 4 opcions:

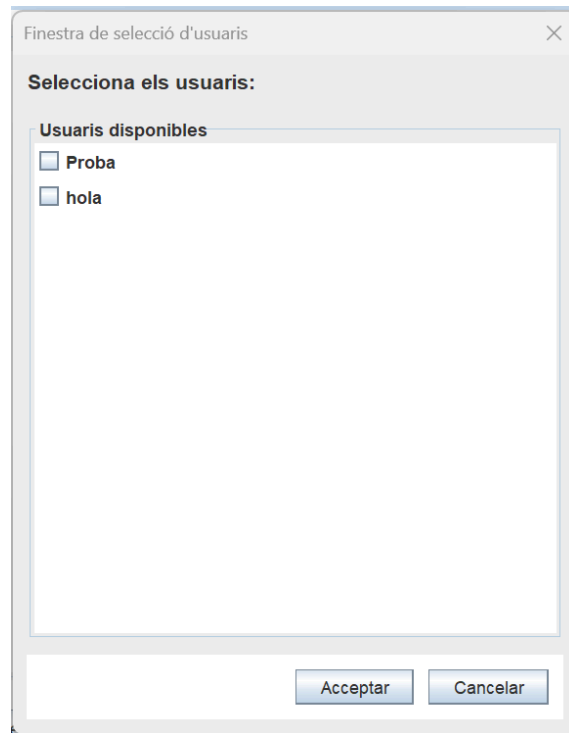
1. Veure Ranking Global

Clicant a la pestanya Ranking Global podrem veure la millor puntuació de tots els usuaris del sistema. Aquesta s'actualitzarà cada cop que un usuari supera la seva millor puntuació.



2. Crear Ranking personalitzat

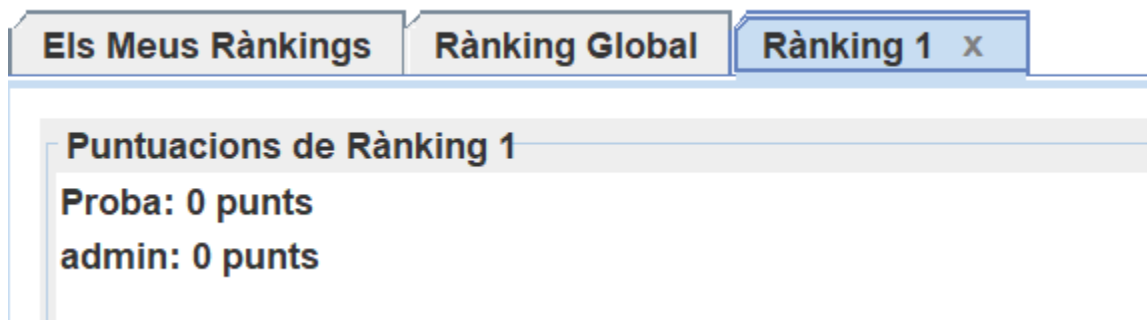
Clicant el botó de Crear Ranking sortirà un menú per seleccionar els usuaris que es volen incloure en aquest.



Seleccionant els usuaris i donant-li a acceptar es creara un nou ranking personalitzat.

3. Veure puntuacions Ranking

Quan es clica en un dels rankings o quan es selecciona i es clica en veure puntuacions s'obrirà una pestanya que mostrarà les puntuacions dels usuaris inclosos a aquest ranking.

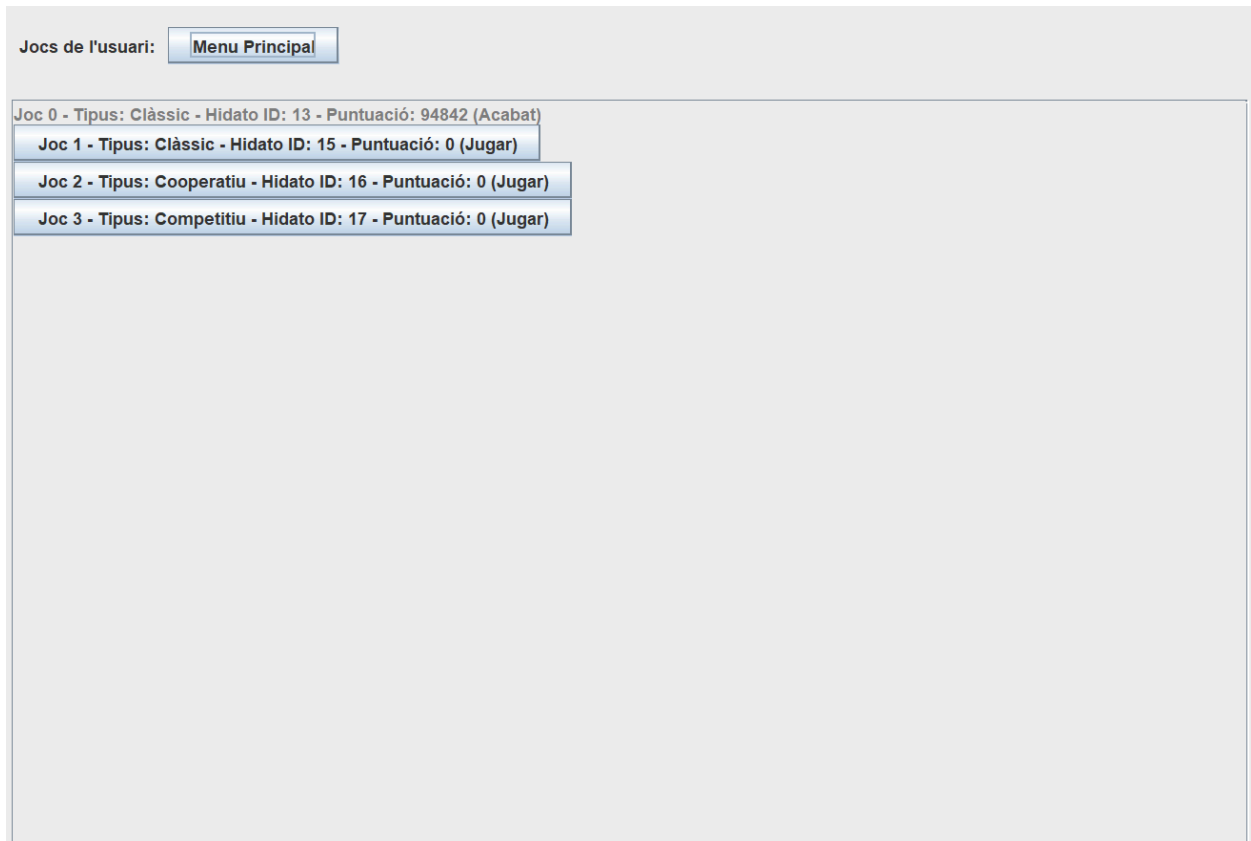


4. Eliminar Ranking

Quan es selecciona un ranking i es pren el botó d'eliminar ranking, s'eliminarà el ranking seleccionat tras una confirmació.

2.6. Jugar

Quan cliquem el botó Rankings del menú principal anirem a la llista de Jocs de l'Usuari.



Aquí podrem veure els jocs acabats i els jocs no iniciats o a mitjes.

Quan es clica en un joc no acabat s'anirà al menu de jugar.

2.6.1 Joc Clàssic

Temps: 316 s		Reiniciar Tauler		Pista	Menú Principal		Resoldre	
?	?	37	?	?	?	?	#	#
?	33	*	*	?	?	?	45	#
1	?	?	?	?	?	?	?	?
?	*	?	?	?	?	26	*	?
3	*	?	?	?	?	?	?	?
4	*	?	?	?	?	?	51	?
?	?	?	68	?	#	?	?	?
6	?	66	67	?	71	?	?	?
?	8	?	?	?	?	?	?	?

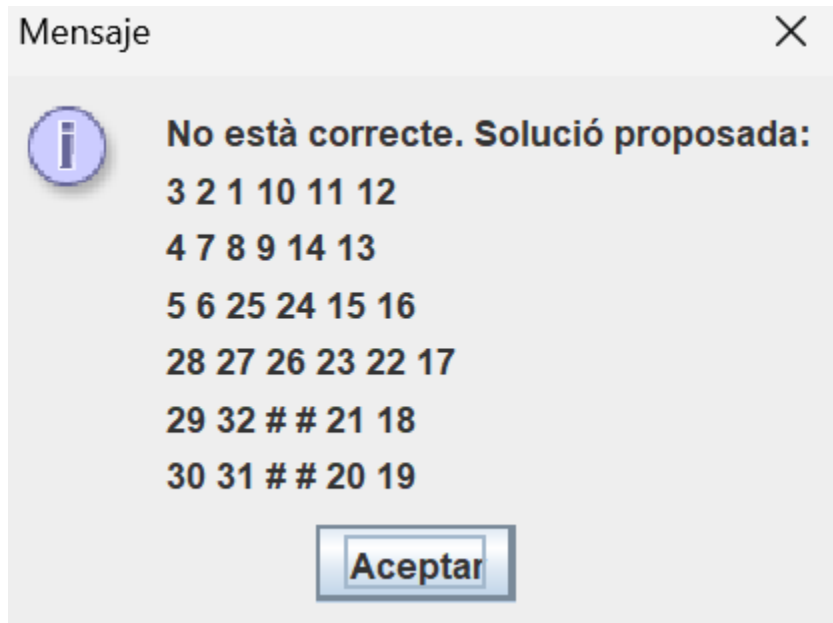
Quan es juga un joc clàssics es veurà el tauler, amb les caselles inicialment resoltes i forats de color groc, on no hi ha tauler de color negre, i les caselles emplenables de color blau. Es pot veure el temps a la cantonada superior esquerra. Un botó per demanar pistes, un botó per resoldre, un botó per reiniciar el tauler i un botó per tornar al menú principal.

Per jugar s'ha de clicar a la casella a resoldre i introduir el valor que es vol posar a aquella casella.

Al clicar al botó pista, es resoldran de 2 a 3 caselles no resoltes. Si totes les caselles estan resoltes sortirà un missatge dient que no s'ha pogut donar una pista.

Al clicar el botó de reiniciar el tauler ens saltarà una notificació de que s'ha reiniciat el tauler i totes les caselles que s'havien emplenat tornaran a ser '?'.

Un cop esta emplenat es pot clicar al botó resoldre, si no està resolt correctament, et donarà la resposta i et deixarà tornar a intentar resoldre-ho.



Si la resposta és correcta et sortirà el teu temps i la teva puntuació i s'actualitzaran els rankings.



Si es torna al menu principal, al tornar a entrar a l'Hidato el timer i les caselles tornaran a estar com s'havien deixat anteriorment.

2.6.2 Joc Cooperatiu

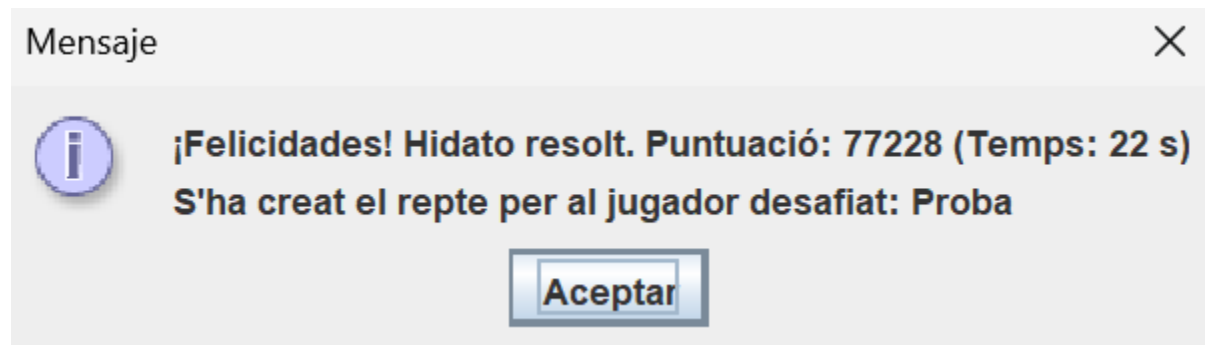
La interfaç del Joc cooperatiu es igual a la del joc clàssic però sortirà el temps de ambdós jugadors.

Jugador 1 - Temps: 3 s Jugador 2 - Temps: 0 s

Cada cop que un jugador resol una casella o intenta resoldre equivocadament el torn canviarà i passarà a ser torn de l'altre jugador, passant a augmentar el seu temps.

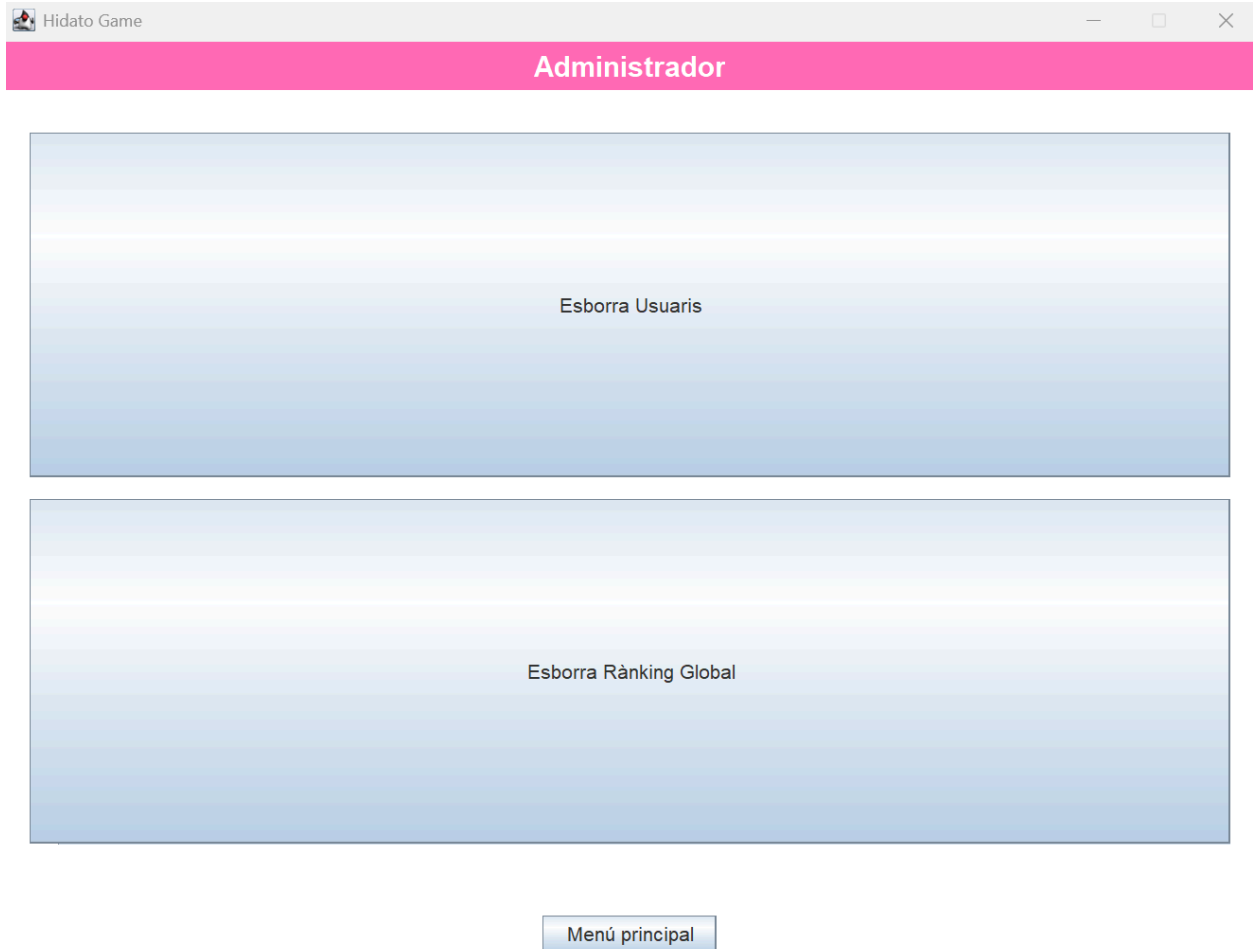
2.6.3 Joc Competitiu

Un joc competitiu es juga igual que un joc clàssic, l'única diferencia es que quan aquest s'acaba, es creara un repte (Joc Clàssic) a la llista de games de l'usuari desafiat.



2.7 Funcions d'Administrador

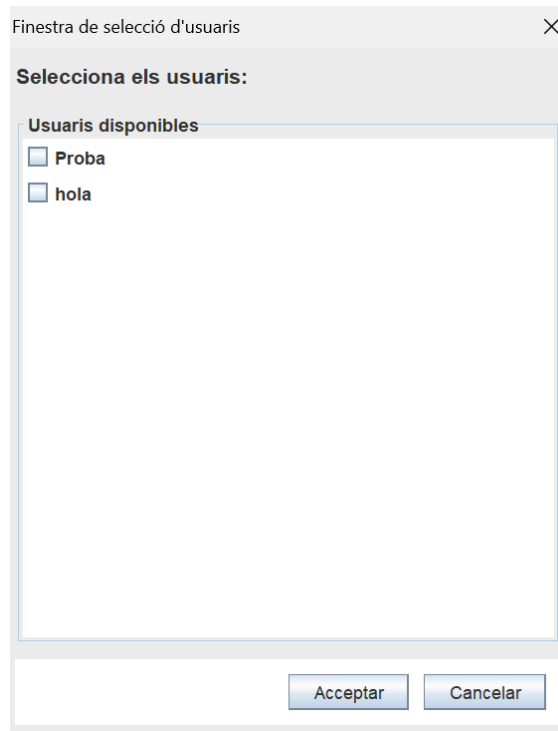
Quan cliquem el botó Administrador (quan estem a un compte d'administrador) del menú principal anirem a les opcions d'Administrador.



Aquí tenim 2 botons principals, esborrar usuaris i esborrar ranking global.

1. Esborrar Usuaris

Si cliquem a esborrar usuaris sortirà una window on podrem seleccionar un o més usuaris a esborrar, un cop seleccionats es clica a acceptar i aquests s'esborraran.



2. Esborrar Ranking Global

Clicar a Esborrar Ranking Global esborrarà el ranking global. No hi ha cap confirmació, només clicant el botó s'esborrarà, a més, posarà la puntuació de tots els usuaris a 0.